

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 9

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
17.12.2024
Abgabe: Di. 07.01., 16:30

- Die Übungsblätter müssen in Gruppen von 3-4 Studierenden **aus dem gleichen Tutorium** abgegeben werden. Abgaben von Gruppen anderer Größen werden mit 0 Punkten bewertet.
- Die abgegebenen Lösungen müssen mit Namen und Matrikelnummern aller Teammitglieder beschriftet werden.
- Um zur Klausur zugelassen zu werden, muss folgendes erreicht werden: 50% der Punkte in den Blätter 1-6 **und** 50% der Punkte in den Blätter 7-12..
- Es wird nur eine einzelne PDF-Datei als Abgabe akzeptiert. Eingescannte Lösungen sind erlaubt, solange sie gut lesbar sind.
- Die Lösungen zu diesem Blatt werden Di, 07.01, in der Globalübung präsentiert.
- Thema der dieswöchigen Minitests: Optimierungs- vs. Entscheidungsvariante.

Tutoraufgabe 9.1

(a) Die vier Probleme A, B, C, D sind Entscheidungsprobleme, über die folgendes bekannt ist:

(1) $A \leq_p \text{SATISFIABILITY} \leq_p B$

(2) $A \leq_p C$

(3) $B \leq_p \text{SATISFIABILITY} \leq_p D$.

Markieren Sie in der folgenden Tabelle die Aussagen, die wir mit Sicherheit wissen (unabhängig davon, ob $P = NP$ oder $P \neq NP$ gilt), mit einem **J** und alle Aussagen, die mit Sicherheit nicht gelten, mit einem **N**. Geben Sie weiterhin an, aus welcher Bedingung die Aussage folgt. Es reicht dafür, die Nummer der Bedingung(en) mit anzugeben.

Markieren Sie außerdem alle Aussagen, die nicht aus den obigen Bedingungen ableitbar sind, mit einem Minus (-).

	in NP	NP-schwer	NP-vollständig
A			
B			
C			
D			

(b) Beweisen oder widerlegen Sie:

Für Sprachen A und B mit $A \leq_p B$ gilt: „ A ist NP-vollständig“ impliziert „ B ist NP-vollständig“

Tutoraufgabe 9.2

Zeigen Sie, dass das folgende Problem in NP liegt.

MATCHING

Eingabe: Ungerichteter Graph $G = (V, E)$, natürliche Zahl k .

Frage: Existiert ein Matching in G der Größe mindestens k ?

Tutoraufgabe 9.3

Zeigen Sie entweder, dass das folgende Problem in NP ist, oder geben Sie eine Intuition an, warum es kein einfaches polynomielles Zertifikat-Verifizierer-Paar gibt.

EUCLIDEAN MINIMUM SPANNING TREE (EMST)

Eingabe: Eine Menge von Punkten $P = \{(i, j) \mid i, j \in \mathbb{N}\}$ in der euklidischen Ebene, eine natürliche Zahl k .

Frage: Gibt es einen Spannbaum zwischen allen Punkten aus P mit einer Gesamtlänge höchstens k ?

Hausaufgabe 9.1

(4 Punkte)

Die vier Probleme A, B, C, D sind Entscheidungsprobleme, über die folgendes bekannt ist:

- (1) $A \leq_p \text{VERTEX COVER} \leq_p B \leq H_\varepsilon$
- (2) $C \leq_p H_\varepsilon \leq_p B$
- (3) $\text{MATCHING} \leq C \leq D \leq_p H_\varepsilon$
- (4) $\text{SATISFIABILITY} \leq_p A \leq_p C \leq_p H_{tot}$
- (5) $\text{MATCHING} \leq_p D \leq_p \text{VERTEX COVER}$

Markieren Sie in der folgenden Tabelle die Aussagen, die wir mit Sicherheit wissen (unabhängig davon, ob $P = NP$ oder $P \neq NP$ gilt), mit einem **J** und alle Aussagen, die mit Sicherheit nicht gelten, mit einem **N**. Geben Sie weiterhin an, aus welcher Bedingung die Aussage folgt. Es reicht dafür, die Nummer der Bedingung(en) mit anzugeben.

Markieren Sie außerdem alle Aussagen, die nicht aus den obigen Bedingungen ableitbar sind, mit einem **-**.

Hinweis: Achten Sie auf den Unterschied zwischen $\leq_p$ und $\leq$.

	in P	in NP	NP-schwer	NP-vollst.	entscheidbar	semi-entscheidbar	unentscheidbar
A							
B							
C							
D							

Hausaufgabe 9.2

(4 Punkte)

Wir betrachten das Problem **MATCHING BLOCKER**.

MATCHING BLOCKER (MB)

Eingabe: Ungerichteter Graph $G = (V, E)$, natürliche Zahlen b und k .

Frage: Existiert ein Blocker $B \subseteq E$ mit $|B| \leq b$, sodass kein Matching $M \subseteq E \setminus B$ der Größe mindestens k existiert?

Anders formuliert: Ein Blocker ist dabei eine Kantenmenge $B \subseteq E$ mit $|B| \leq b$, sodass für jedes Matching M mit Größe mindestens k gilt: $M \cap B \neq \emptyset$.

Zeigen Sie entweder, dass das Problem **MATCHING BLOCKER** in NP ist, oder geben Sie eine Intuition an, warum es kein einfaches polynomielles Zertifikat-Verifizierer-Paar gibt.

Hausaufgabe 9.3

(4 Punkte)

Wir betrachten eine Variation des Problems **THE CAPTIVE QUEEN**, ursprünglich formuliert von Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898), besser bekannt als Lewis Carroll.

"A captive queen and her son and daughter were shut up in the top room of a very high tower. Outside their window was a pulley with a rope around it, and a basket fastened to each end of the rope of equal weight. They managed to escape with the help of this and a weight they found in the room, quite safely. It would have been dangerous for any of them to come down if they weighed 15 lbs more than the content of the other basket, for they would do so too quick, and they also managed not to weigh less either. The one basket coming down would naturally of course draw the other basket up.

The queen weighed 195 lbs, daughter 105, son 90, and the weight 75 lbs. How did they all escape safely?"

Wir formulieren dieses Problem wie folgt. Wir haben eine Menschenmenge I auf dem Turm positioniert, die alle ein eigenes Gewicht haben. Um die Menschen sicher vom Turm auf den Boden zu befördern muss der mechanische Aufzug benutzt werden, wobei die Gewichts Differenz δ der nach unten fahrenden Personen gegenüber den nach oben fahrenden Personen $1 \leq \delta \leq \Delta$ erfüllen muss. Insbesondere kann eine Person p , die leicht genug

ist ($w(p) \leq \Delta$), auch alleine ohne Gegengewicht nach unten fahren. O.B.d.A. nehmen wir an, dass die Menschen nach ihrem Gewicht sortiert sind. Weiterhin fordern wir, dass die Gewichtsfunktion *stark steigend* ist, d.h. es gilt $w(i) > \sum_{j=1}^{i-1} w(j)$ für alle $1 \leq i \leq |I|$. Die Frage ist nun, ob alle Menschen sicher vom Turm auf den Boden gebracht werden können.

THE CAPTIVE QUEEN WITH RESTRICTED WEIGHTS (CQ-RW)

Eingabe: Eine Menschenmenge I , die sich auf einem Turm befindet mit einer stark steigenden Gewichtsfunktion $w : I \rightarrow \mathbb{N}$ sowie ein Parameter Δ .

Frage: Können alle Menschen sicher vom Turm auf den Boden gebracht werden?

- (a) (3 Punkte) Geben Sie eine unendliche Familie von Ja-Instanzen an, sodass jede Möglichkeit, die Menschen sicher auf den Boden zu bringen, eine superpolynomielle Anzahl an Fahrten benötigt (in Abhängigkeit der Eingabelänge). Zeigen Sie auch, dass die entsprechende Anzahl von Fahrten benötigt wird.

Hinweis: Eine Funktion f ist superpolynomiell, wenn gilt, dass $f = \omega(n^c)$ für jedes $c \in \mathbb{N}$.

- (b) (1 Punkt) Schließt Aufgabenteil (a) aus, dass CQ-RW $\in$ NP gelten kann? Begründen Sie Ihre Antwort.

Hausaufgabe 9.4

(5 Punkte)

DOMATIC NUMBER (DN)

Eingabe: Graph $G = (V, E)$ und eine natürliche Zahl k .

Frage: Gibt es eine Partition von V in k Teilmengen, sodass jede dieser Teilmengen ein Dominating Set in G ist?

Zeigen Sie $\text{DN} \leq_p \text{SAT}$ mittels expliziter Konstruktion einer aussagenlogischen Formel φ für SAT.

Hinweise:

- Ein Dominating Set (DS) in G ist eine Teilmenge $D \subseteq V$, sodass für jedes $u \in V$ mit Nachbarschaft $N(u) = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ gilt, dass $u \in D$ oder $w \in D$ für mindestens ein $w \in N(u)$. Ein Dominating Set in G ist also eine Teilmenge der Knoten V , sodass jeder Knoten in V entweder selbst im Dominating Set enthalten ist, oder einen Nachbarn hat, der im Dominating Set enthalten ist.
- Eine Partition einer Menge X ist eine Menge von Teilmengen von X , sodass jedes Element von X in genau einer Teilmenge enthalten ist.
- Sie können (ohne Beweis) nutzen, dass sich für jede aussagenlogische Formel φ in polynomieller Zeit eine aussagenlogische Formel ψ in CNF finden lässt, sodass φ erfüllbar ist genau dann wenn ψ erfüllbar ist.

Hausaufgabe 9.5

(3 Punkte)

Wir nehmen für diese Aufgabe an, dass $P \neq NP$.

Wie Sie wissen, ist die Länge des Zertifikats in der Zertifikats-Verifizierer-Definition von NP polynomiell in der Eingabelänge n beschränkt. Wir definieren nun analog eine neue Komplexitätsklasse $\text{NP}[f(n)]$, in der die Länge des Zertifikates durch $f(n)$ beschränkt ist.

In anderen Worten: In der Komplexitätsklasse $\text{NP}[f(n)]$ befinden sich diejenigen Probleme, die von einer NTM N in polynomieller Zeit erkannt werden können, wobei N maximal $f(n)$ nicht-deterministische Schritte machen darf.

Zeigen oder widerlegen Sie: $\text{NP}[\log(n^k)] = \text{NP}$ für ein $k \in \mathbb{N}$.

Aufgabe:	1	2	3	4	5	Total
Punkte:	4	4	4	5	3	20
Erreicht:						

Abgabefrist: Die Lösungen müssen bis **Di. 07.01., 16:30** im Moodle-Lernraum abgegeben werden.